ACTIVITÉ 2

Lire une plaque signalétique

Objectif : lire les grandeurs électriques d'une machine et comprendre le facteur de puissance.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Avant d'installer une perceuse à colonne neuve, l'électricien du lycée te demande de lire sa plaque signalétique.

PERCEUSE À COLONNE PC-16

230 V ~ 50 Hz	4,2 A
P = 750 W	cos φ = 0,78
IP 20	n° 2026-0412

Plaque signalétique de la perceuse.

1 Que signifie le symbole ~ après 230 V ? APP

La tension est alternative.

2 Recopie la valeur et l'unité de la tension, de la fréquence, de l'intensité et de la puissance. APP

230 V ; 50 Hz ; 4,2 A ; 750 W.

3 Calcule le produit $U \times I$. RÉA

230 × 4,2 = 966.

4 Compare ce produit avec la puissance indiquée. Lequel est le plus grand ? ANA

966 est plus grand que 750.

5 Calcule le quotient $\dfrac{P}{U \times I}$ (arrondi au centième). Retrouve-t-on une valeur de la plaque ? RÉA

750 ÷ 966 ≈ 0,78 : c'est le cos φ de la plaque.

6 Écris une relation entre P, U, I et cos φ. ANA

$P = U \times I \times \cos\varphi$.

7 Retour à la situation : rédige une phrase pour l'électricien qui explique pourquoi la puissance n'est pas égale à 230 × 4,2. COM

La perceuse a un moteur : la tension et l'intensité sont déphasées, donc la puissance vaut $U \times I$ multiplié par le facteur de puissance 0,78.